**熱疾病案 2**　從事戶外道路災後清理作業發生熱休克死亡災害

一、　行業分類（分類號碼）：機電、電信及電路設備安裝業（4331）

二、　災害類型（分類號碼）：與高溫、低溫之接觸（11）

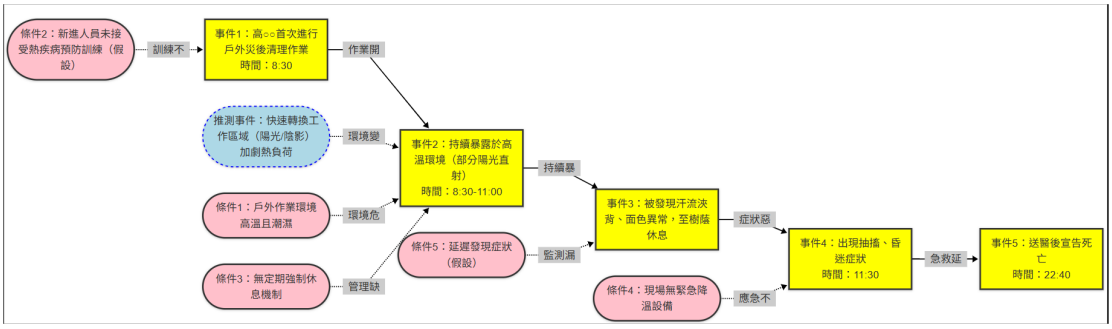
三、　災害媒介物（分類號碼）：高低溫環境（715）

四、　罹災情形：死亡 1 人

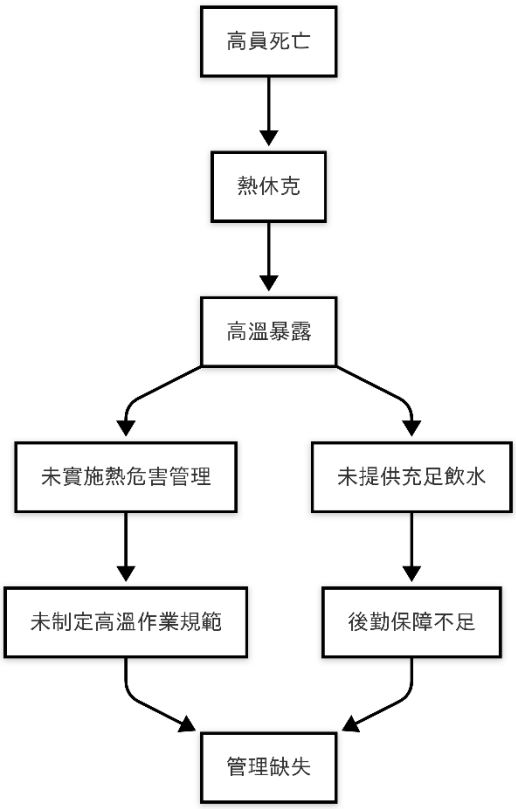
五、　災害發生經過：

113 年 7 月 30 日，花蓮縣，威〇工程有限公司。當日上午 8 時 30 分許，罹災者高〇〇首次至寺廟戶外道路從事颱風災後落葉枯枝清理作業，約上午 11 時許執勤同仁察覺高員汗流浹背、面色異常、臉色蒼白而先至樹陰下休息及飲水，惟約 11 時 30 分高員呈現抽搐、昏迷狀況，經送臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院急救轉加護病房治療，仍於 22 時 40 分醫院宣告死亡，醫院死亡證明書所載死亡原因：「甲、熱休克併廣泛性腸胃道出血。」

1. 事件成因圖 (ECFC)




2. 為何樹分析




### 3. 屏障分析

| 屏障 | 屏障表現 | 屏障失效原因 | 影響 |
|---|---|---|---|
| **作業時間調整** | 未實施 | 未避開高溫時段 | 直接導致熱暴露 |
| **飲水供應** | 不足 | 未設置充足飲水點 | 脫水風險增加 |
| **休息安排** | 缺失 | 未規定休息頻率 | 累積熱負荷 |
| **急救準備** | 不足 | 未配備降溫設備 | 延誤處置 |

### 4. 變更分析

| 因素 | 事故狀況 | 理想狀況 | 差異 | 影響 |
|---|---|---|---|---|
| **WHAT** | 持續高溫作業 | 應分段作業 | 連續暴露 | 熱蓄積 |
| **WHEN** | 正午時段 | 應避開高溫 | 未調整 | 增加風險 |
| **WHERE** | 陽光直射區 | 應輪換蔭涼區 | 固定區域 | 加劇熱暴露 |
| **WHO** | 新進人員 | 應特別關注 | 未差異化 | 適應不足 |
| **HOW** | 徒手作業 | 應機械輔助 | 體力消耗大 | 加重負荷 |

### 5. 人為失效分析

| 類型 | 表現 | 原因 | 根本原因 |
|---|---|---|---|
| **規則性錯誤** | 未執行熱管理 | 程式缺失 | 管理缺陷 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **知識性錯誤** | 低估熱危害 | 培訓不足 | 教育缺失 |
| **監督缺失** | 未及時干預 | 監護不足 | 安全文化薄弱 |

**6. 根本原因探討**

1. **直接原因**：
    - 高溫環境下持續作業
    - 熱休克未及時處置
2. **促成原因**：
    - 飲水補充不足
    - 休息安排缺失
3. **根本原因**：
    - **熱危害管理缺失**：未建立高溫作業規範
    - **健康監護不足**：未實施新進人員適應措施

**改善建議**：

1. 制定高溫作業管理辦法
2. 實施分段作業與強制休息
3. 設置充足飲水與蔭涼休息區
4. 配備現場降溫急救設備
5. 加強熱疾病預防培訓

注：標有（假設）的部分需根據實際情況補充證據。建議重點核查：

- 當日氣象記錄
- 作業排班表
- 飲水供應記錄
- 急救培訓檔案

需補充調查：

1. 新進人員熱適應計畫
2. 現場急救設備配置
3. 既往熱疾病事件記錄
4. 作業現場微氣候監測資料

本回答由 AI 生成，內容僅供參考，請仔細甄別。